CH3 - Lentilles minces et instruments d’optique

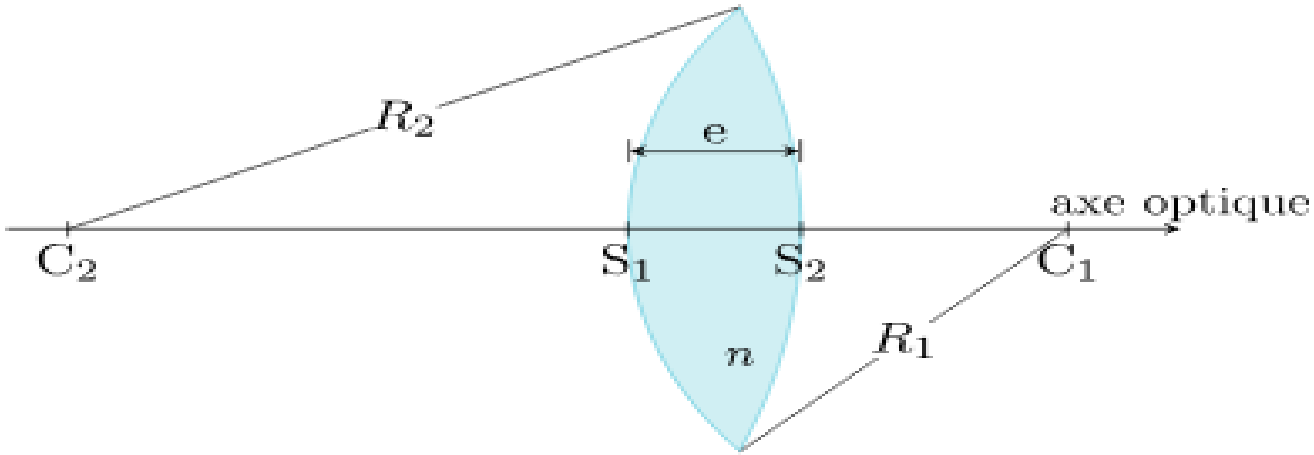
Objectifs du cours

- Comprendre le fonctionnement des lentilles minces (convergentes et divergentes).
- Identifier les éléments caractéristiques d’une lentille (foyers, distance focale, vergence).
- Tracer les rayons lumineux principaux et construire l’image d’un objet.
- Déterminer les caractéristiques de l’image (position, nature, taille, orientation).
- Utiliser les relations fondamentales (formule de conjugaison, grandissement).
- Comprendre le fonctionnement de l’œil humain et ses défauts.
- Expliquer le principe des instruments d’optique (loupe, lunette, microscope).

Lentilles minces et instruments d'optique

1- Généralités

Une lentille mince est formée par l'association de deux dioptres sphériques dont les rayons de courbure sont beaucoup plus grands que l'épaisseur de la lentille

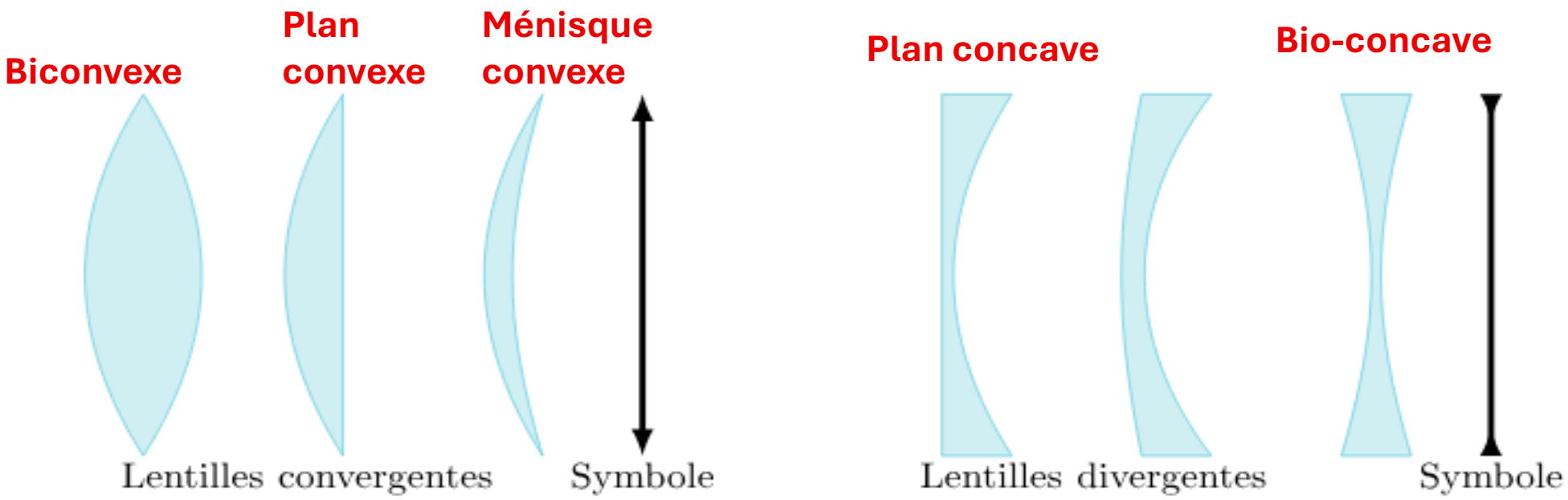


$e = S_1S_2$ **L'épaisseur de la lentille au centre, alors, dans l'approximation des lentilles minces :**

$$e \ll R_1, e \ll R_2 \text{ et } \quad e \ll |R_2 - R_1|$$

Lentilles minces et instruments d'optique

2. Différentes formes de lentilles minces.



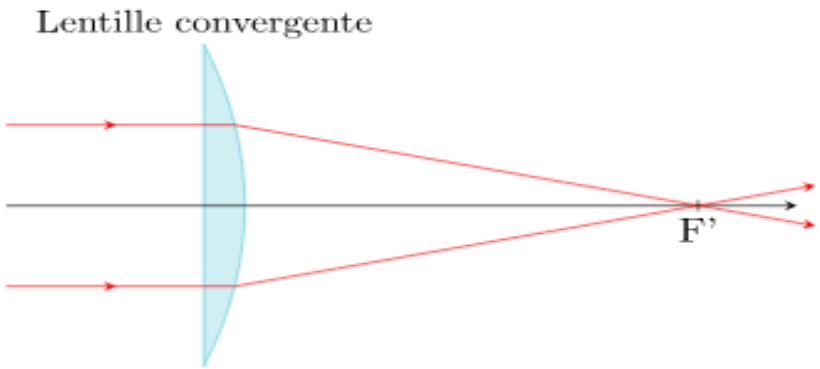
- Les lentilles à bords minces qui sont **convergentes**
- Les lentilles à bords épais qui sont **divergentes**

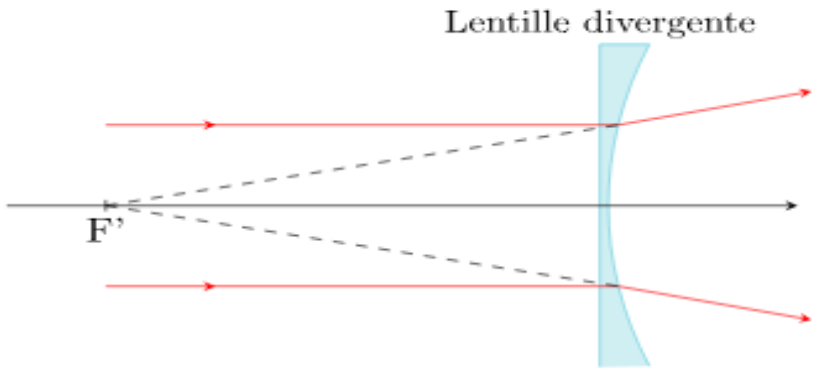
Lentilles minces et instruments d'optique

3. Foyer et distances focale

La lentille est un système centré dioptrique de centre O ; elle possède deux foyers principaux : un foyer objet F et un foyer image F', tels que les distances focales sont égales et opposées. $\overline{OF} = -\overline{OF'}$

1. Foyer image





Lentille convergente : le foyer image est réel, les rayons lumineux convergent vers F' après avoir traversé la lentille

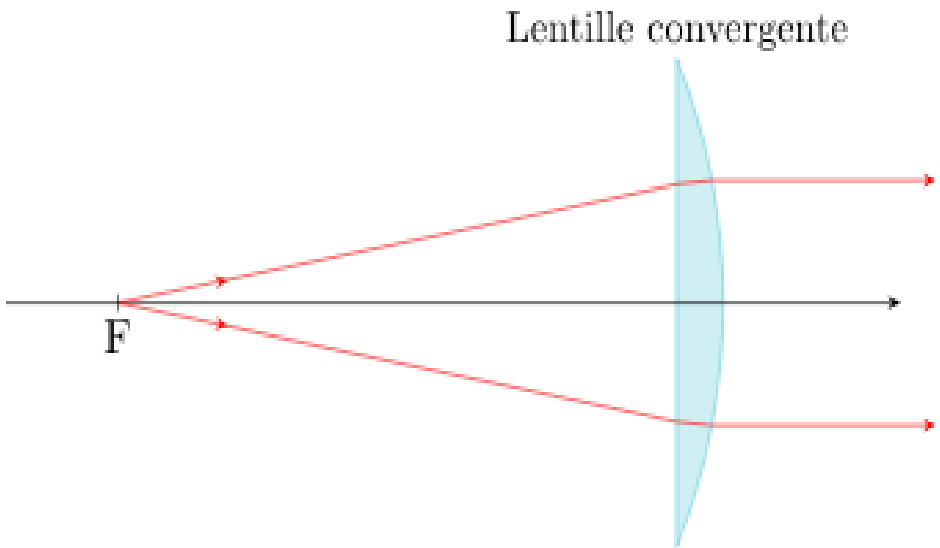
$$f' = \overline{OF'}$$

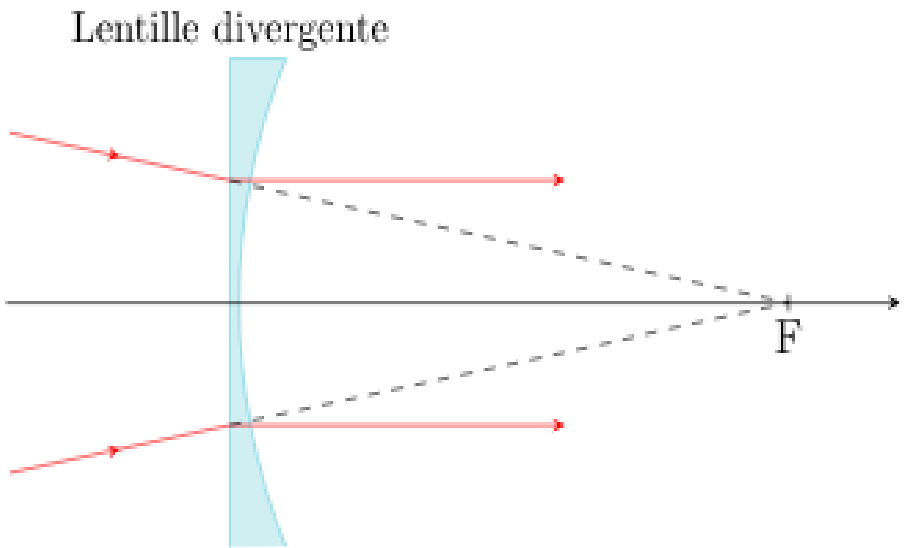
Lentille divergente : le foyer image est virtuel, les rayons lumineux s'écartent après la lentille, mais leurs prolongements semblent converger vers F'.

$$f' = -\overline{OF'}$$

Lentilles minces et instruments d'optique

2. Foyer objet





Lentille convergente : le foyer objet est réel, l'objet placé en F est réel.

$$f = -\overline{OF}$$

Lentille divergente : le foyer objet est virtuel, l'objet placé en F est virtuel.

$$f = \overline{OF}$$

Lentilles minces et instruments d'optique

Conclusion

-dans le cas des lentilles minces, on a

$$f = \overline{OF} = -\overline{OF'} = -f'$$

On définit la vergence V d'une lentille par

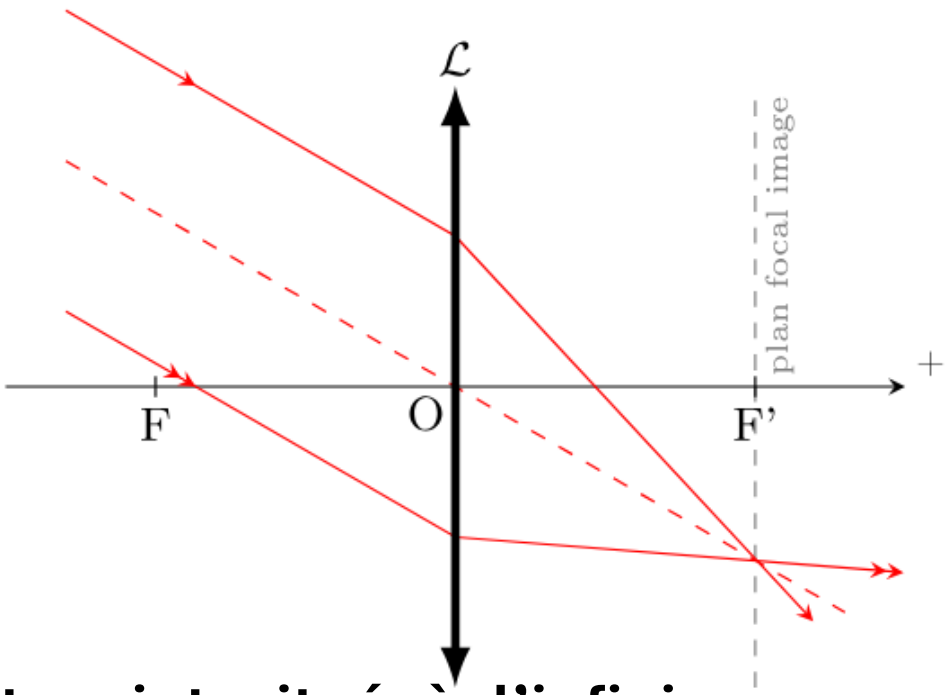
$$V = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

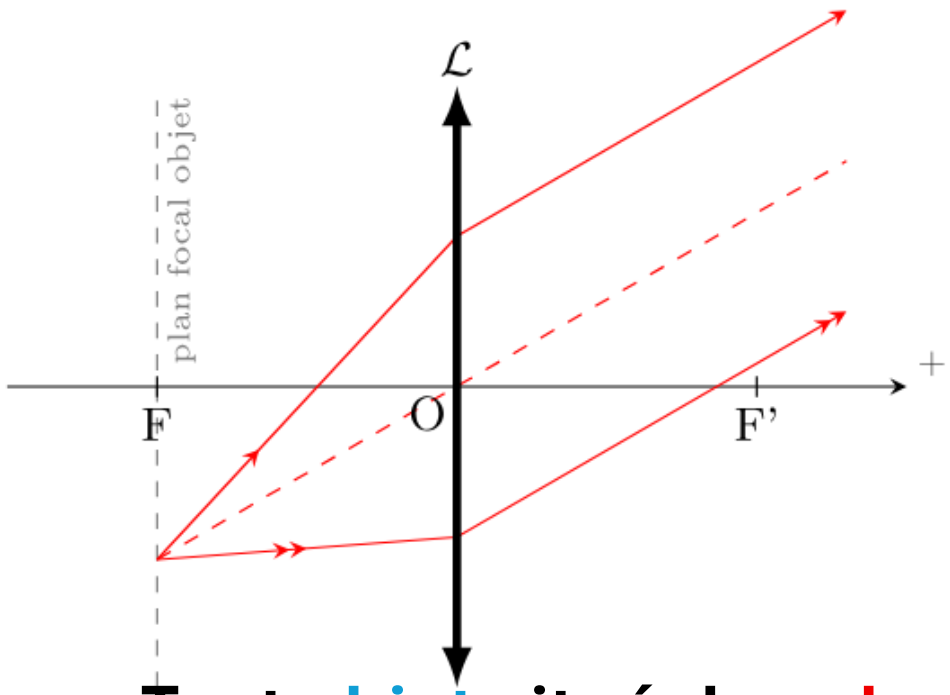
Dans le SI, on l'exprime en dioptrie (δ) : **1 δ = 1 m^{-1}.**

- Si $V > 0$ la lentille est convergente et F' est à droite de O.
- Si $V < 0$ la lentille est divergente et F' est à gauche de O

Lentilles minces et instruments d'optique

4. Plans focaux



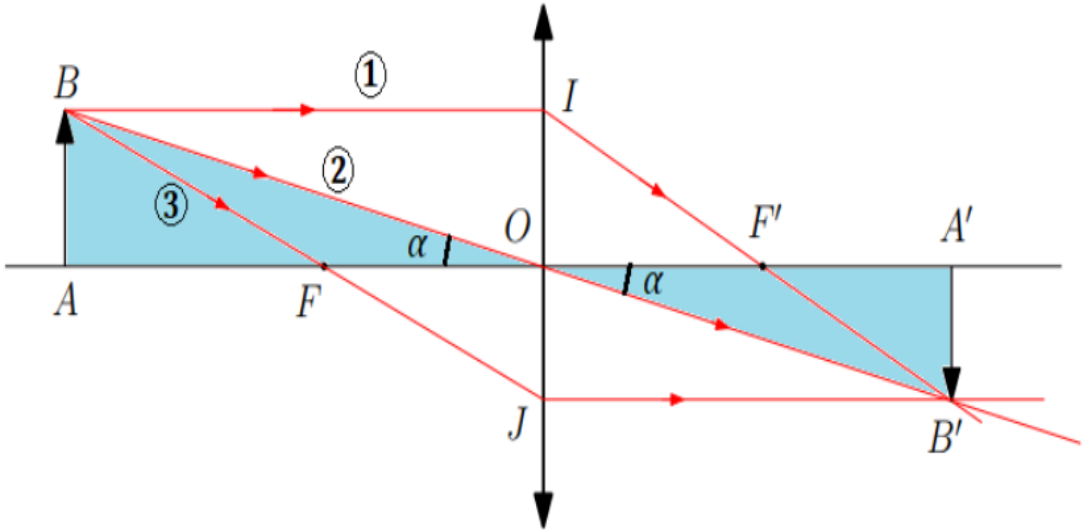


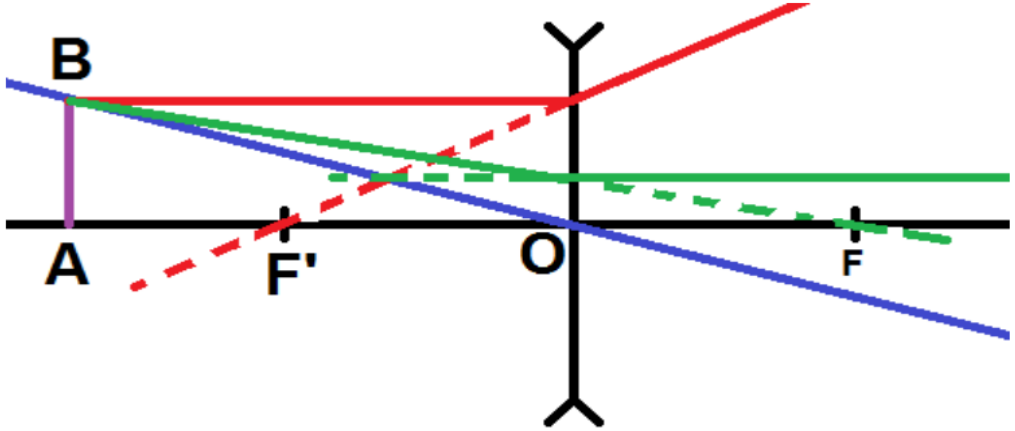
Tout point situé à l'infini sur l'axe optique a son image dans le plan focal image, qui est le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer image F'

Tout objet situé dans le plan focal objet F produit des rayons émergents parallèles à l'axe optique ; son image se forme donc à l'infini.

Lentilles minces et instruments d'optique

5. Formation des images par les lentilles minces

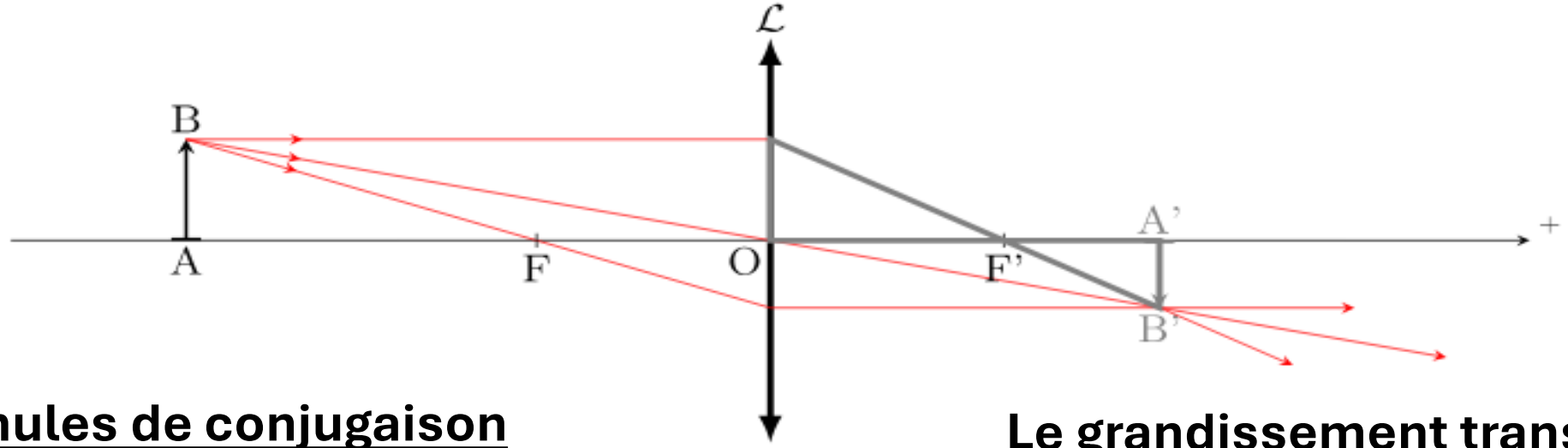




- **Rayon parallèle à l'axe optique** :
  - **Converge vers F' si la lentille est convergente.**
  - **Diverge en semblant provenir de F' si la lentille est divergente.**
  - **Rayon passant par le foyer objet F : Après traversée, il ressort parallèle à l'axe optique.**
- **Rayon passant par le centre optique O : Il n'est pas dévié**

Lentilles minces et instruments d'optique

6. Formules de conjugaison d'une lentille mince



Formules de conjugaison

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Le grandissement transversal

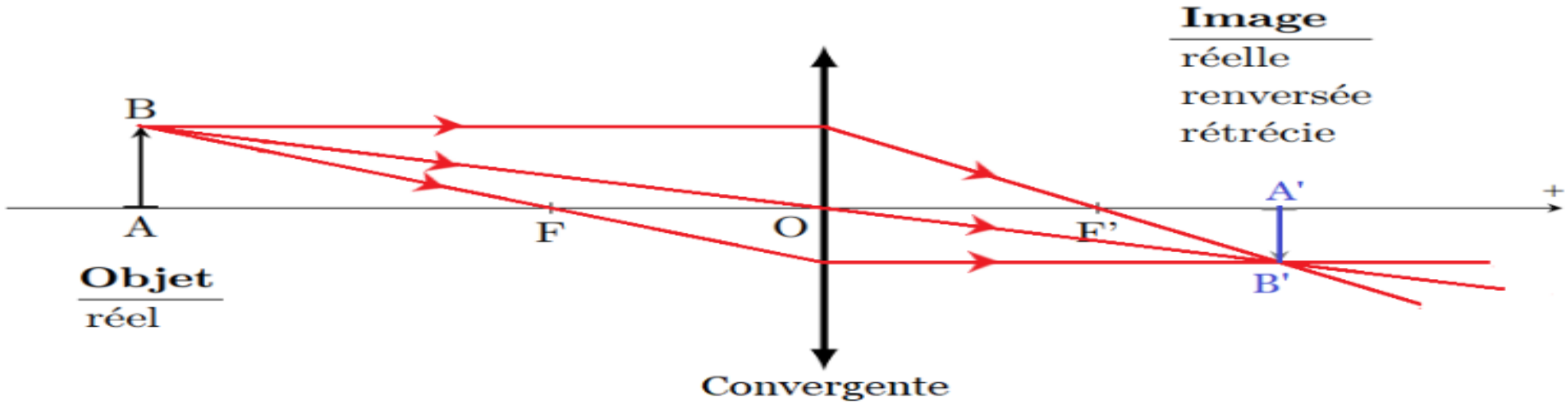
$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

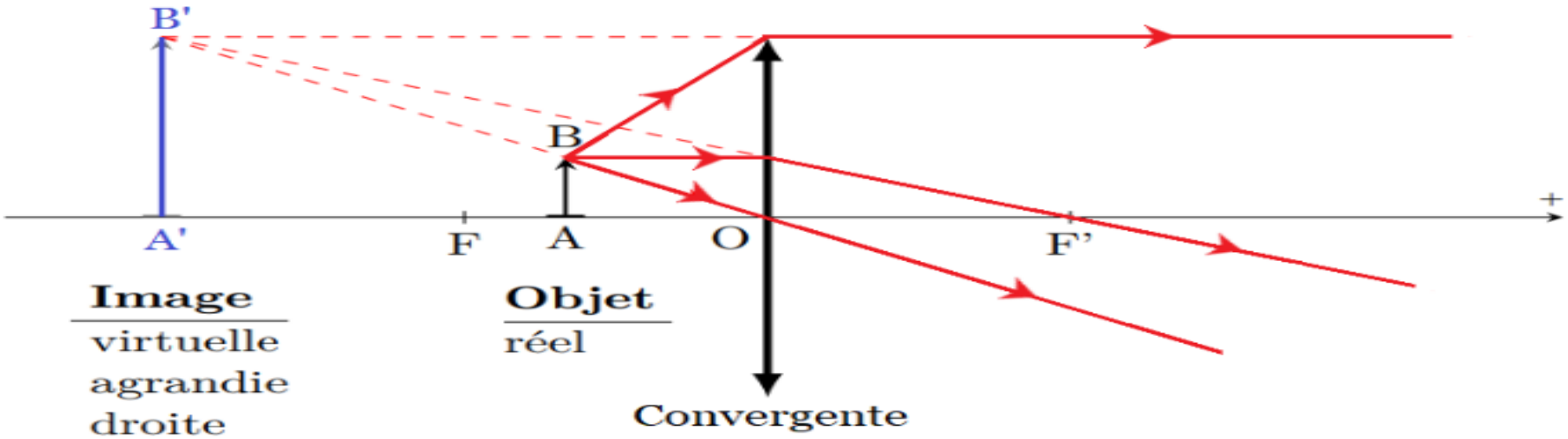
Relation de Newton

$$\overline{F'A'} \cdot \overline{FA} = ff'$$

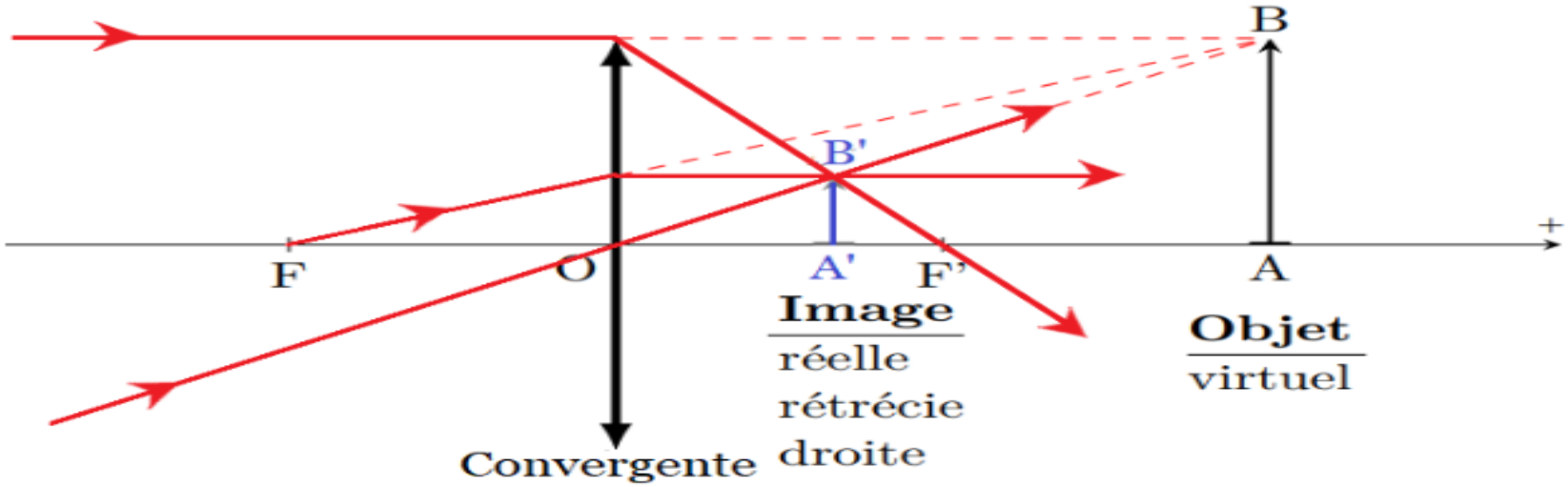
Lentilles minces et instruments d'optique

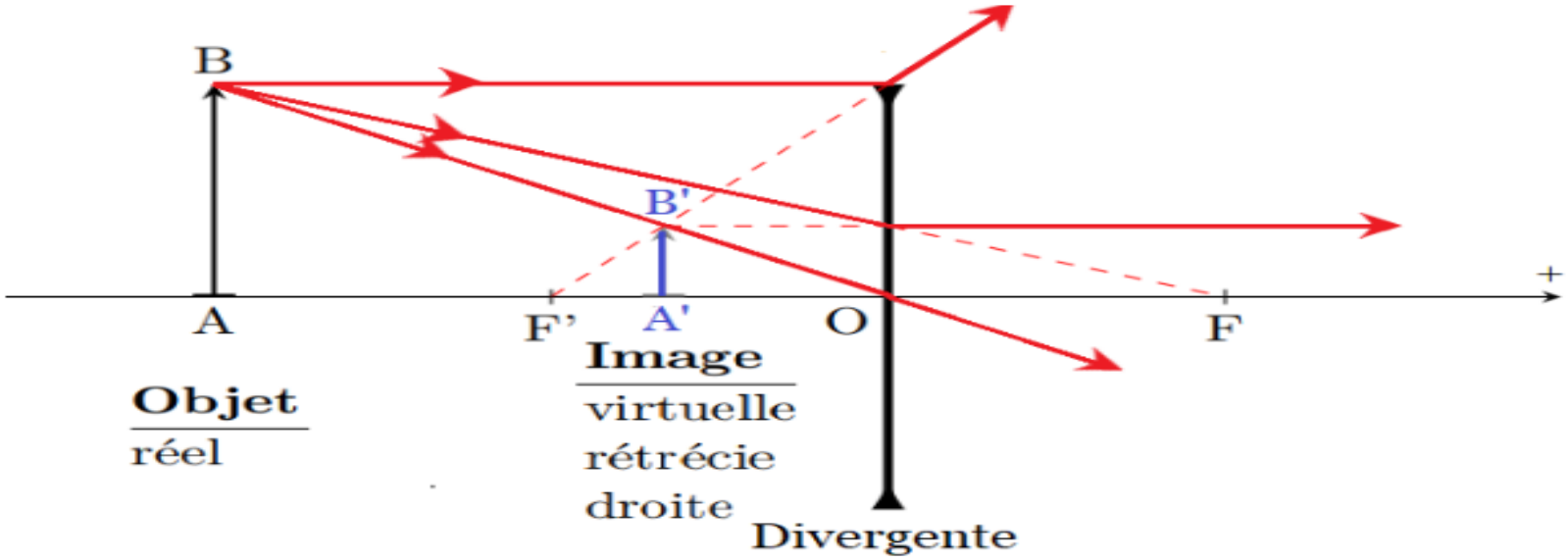
6. Constructions géométriques d'images par une lentille mince



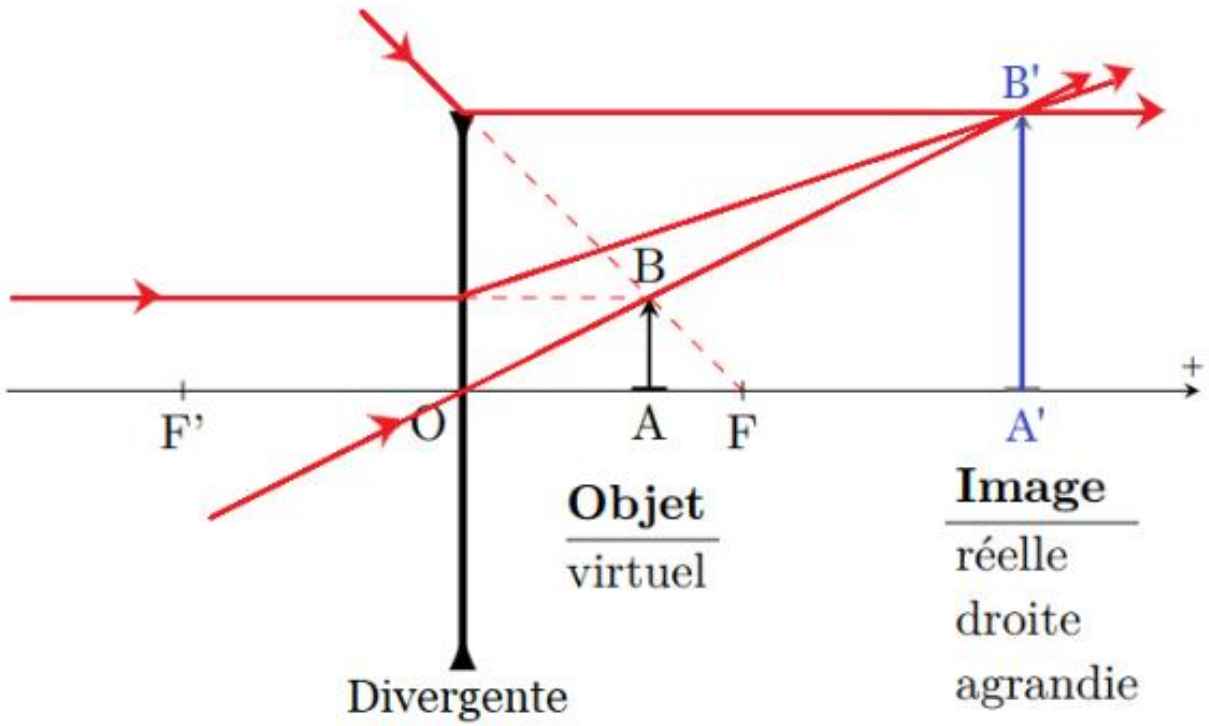


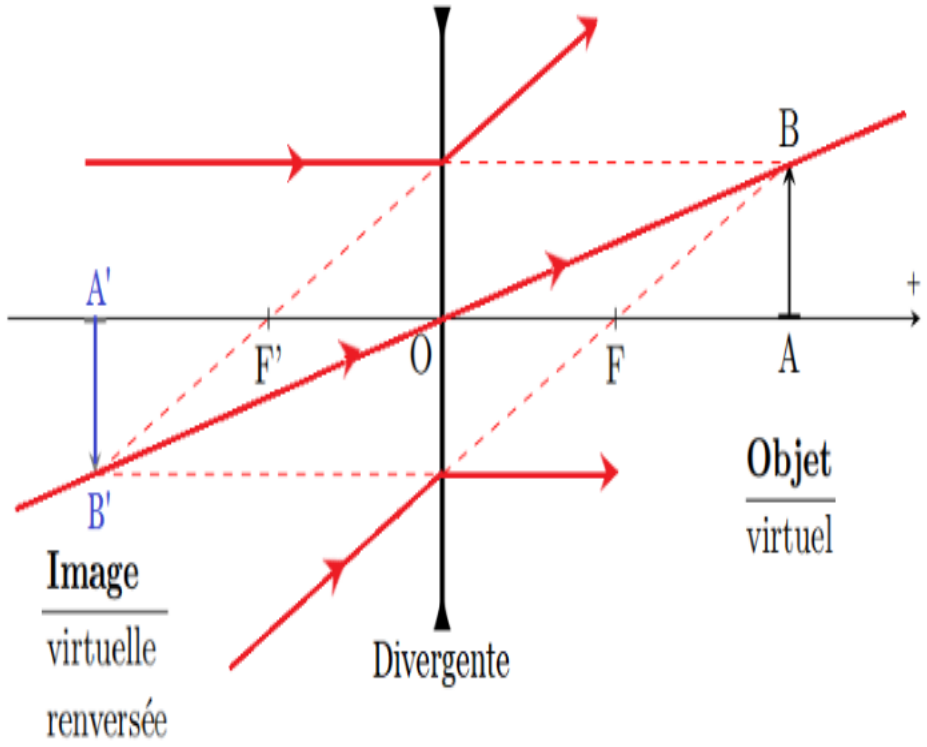
Lentilles minces et instruments d'optique





Lentilles minces et instruments d'optique





Lentilles minces et instruments d'optique

II– Généralités sur les instruments optiques

Un instrument optique est une association de plusieurs systèmes ayant pour intérêt l'amélioration de la vision des objets. On distingue deux catégories d'instruments optiques :

➤ Les instrument subjectif (ou oculaire)

Ce sont des instruments associés à l'œil qui examine l'image virtuelle obtenue à travers cet instrument.

Exemple

-Loupe – Microscope – Lunette astronomique etc....

➤ Instrument objectif (ou de projection)

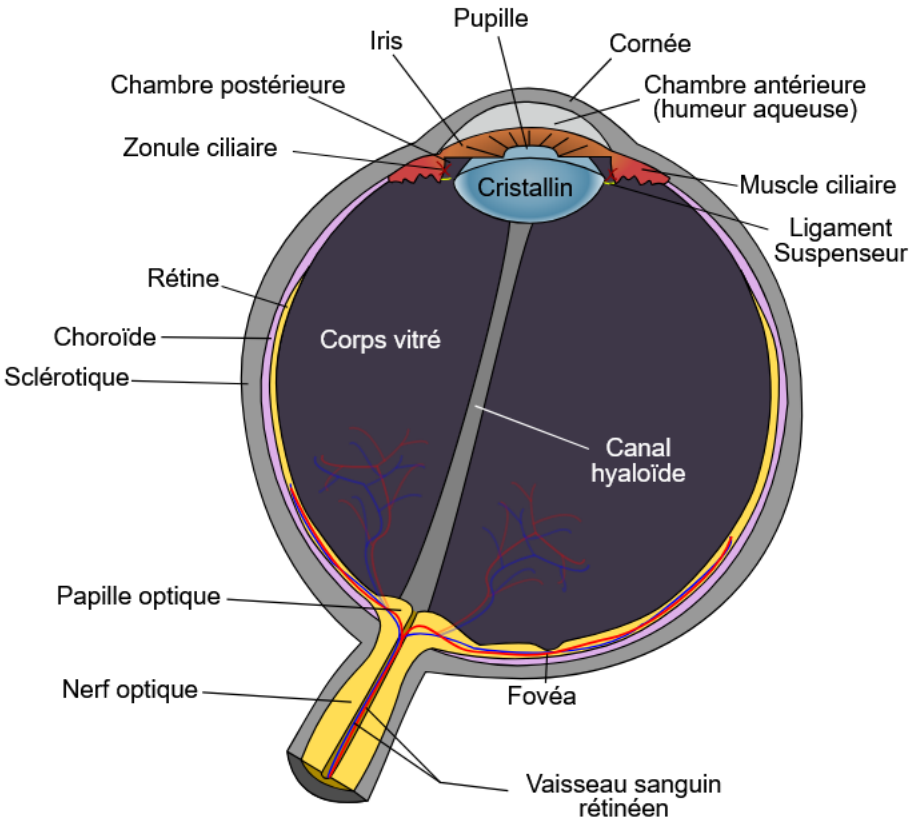
Ce sont des instruments qui donnent une image réelle reçue sur un écran de projection.

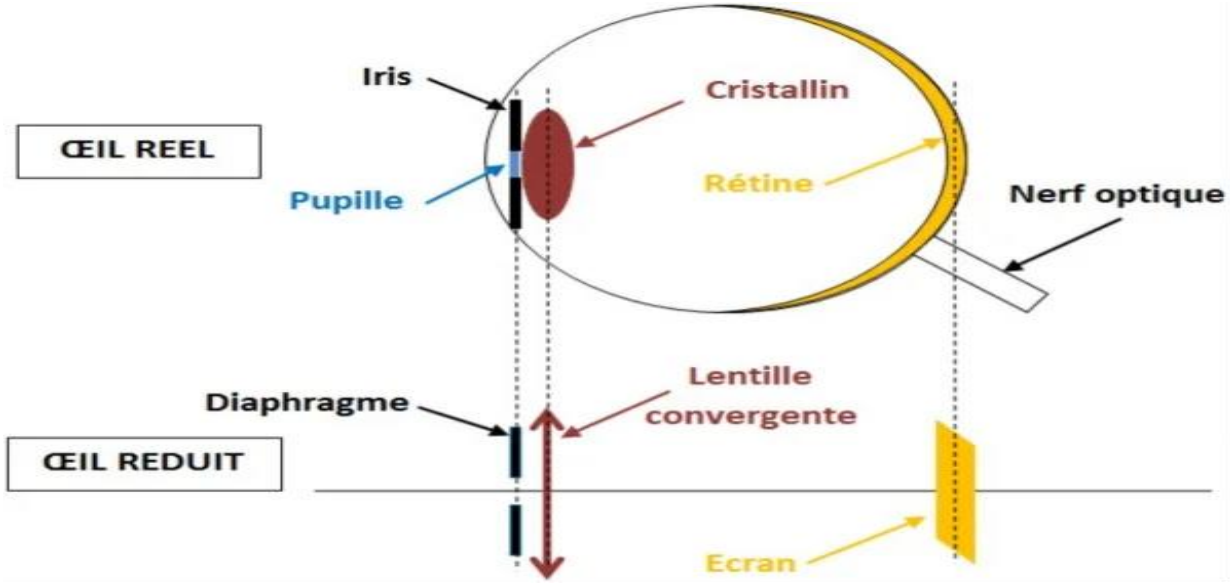
Exemple

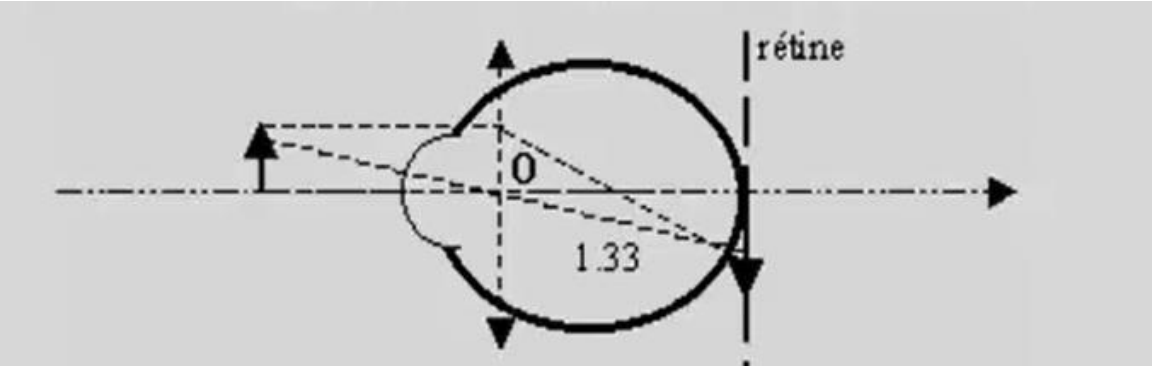
-Rétroprojecteur - Appareil photographique etc..

Lentilles minces et instruments d'optique

1. L'ŒIL HUMAIN







Lentilles minces et instruments d'optique

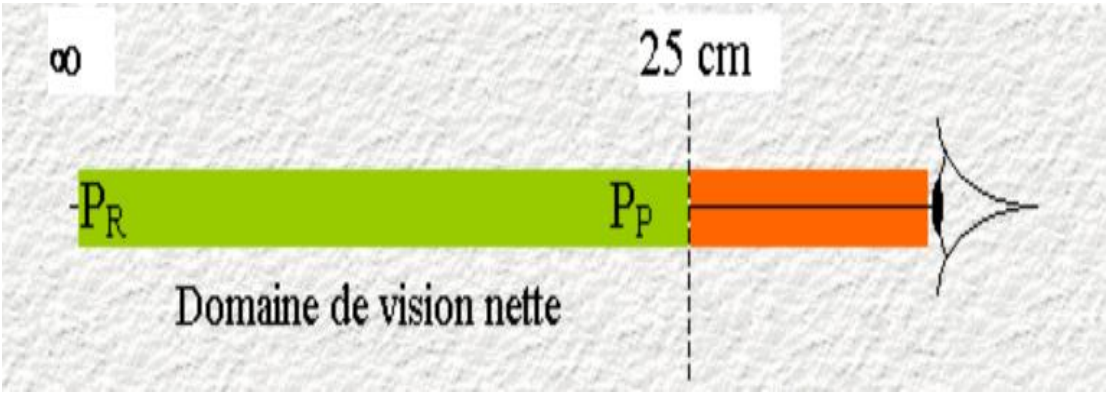
1.1 Punctum remotum

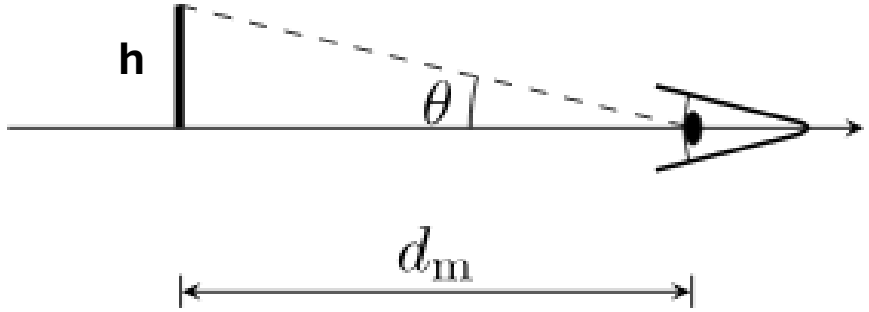
Un œil normal, appelé œil **emmétrope**, au repos (c'est-à-dire sans accommodation), peut voir nettement les objets très éloignés, jusqu'à l'infini. Le point le plus éloigné pour lequel la vision reste nette est appelé **punctum remotum (PR).**

Lentilles minces et instruments d'optique

1.2 Punctum Proximum (PP)

- **Le point le plus proche que l'œil puisse voir nettement est le punctum proximum (PP).**
- **Pour un jeune adulte, il se situe généralement à une distance d'environ $d_m \approx 25$ cm.**





- **Si un objet de dimension h est observé, il sera vu sous un angle visuel maximal θ (en supposant que l'objet est petit, donc θ est petit) :**

$$\theta \simeq \frac{h}{d_m}$$

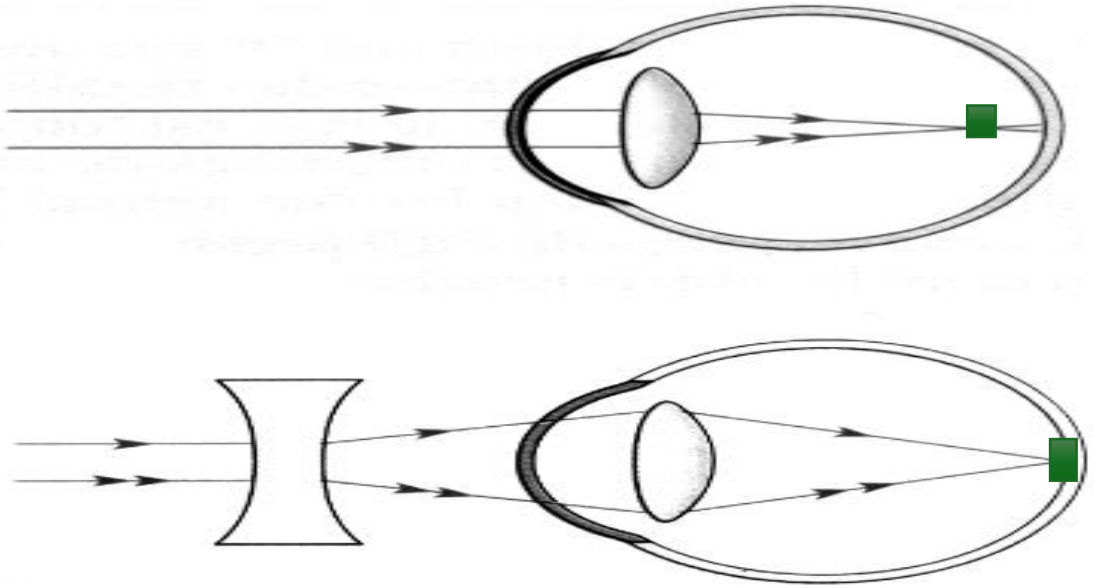
Lentilles minces et instruments d'optique

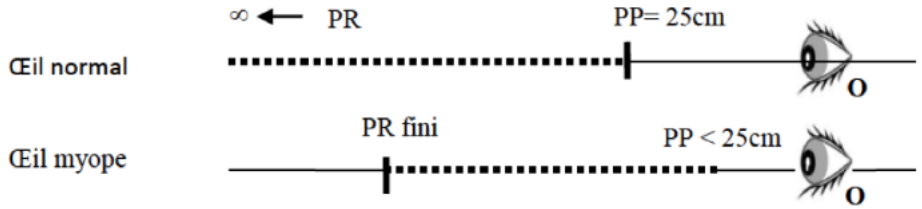
1.3 . Défauts de l'œil : la myopie et la hypermétrope

1.3.1- myope

- Si le cristallin est trop convergent ou œil trop profond, il est dit **myope**.

- Dans ce cas, **le punctum remotum (PR)** n'est plus à l'infini, mais situé à quelques mètres seulement.
- L'image d'un objet éloigné se forme en **avant de la rétine**.





Conséquences pour la vision :

- L'œil voit flou les objets éloignés.
- la vision de près est meilleure, car le punctum proximum (PP) est plus proche.

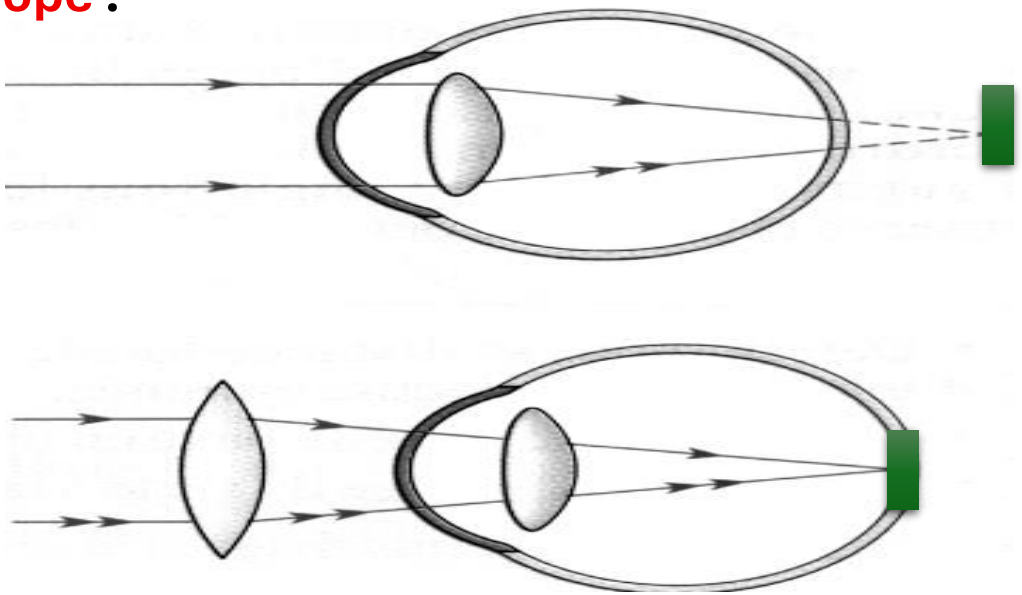
- **Un œil myope** se corrige en plaçant une **lentille divergente** devant l'œil.

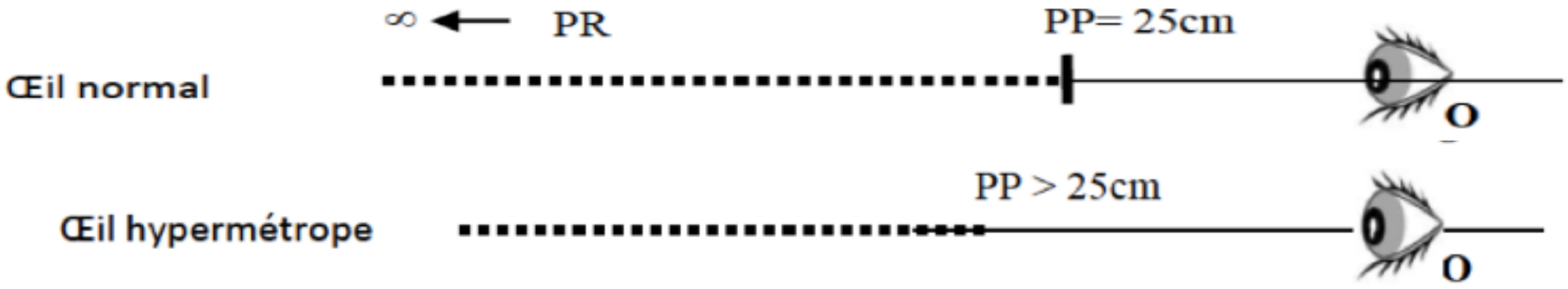
Lentilles minces et instruments d'optique

1.3.2 hypermétrope

- Si Le cristallin n'est pas assez convergent, il est hypermétrope :

- Le PP est situé plus éloigné que pour l'œil normal (il dépasse par convention 40cm).
- L'image d'un objet éloigné se forme en arrière de la rétine.
- On corrige un œil hypermétrope en plaçant une lentille convergente adaptée





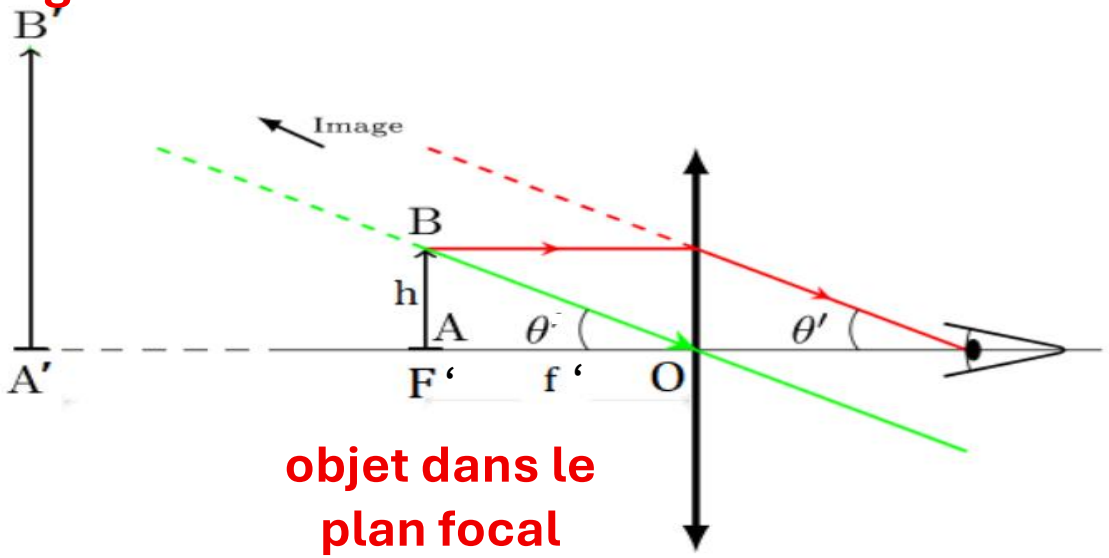
Lentilles minces et instruments d'optique

2. LA LOUPE

1. Principe d'une loupe

La loupe est un instrument d'optique elle se compose d'une seule lentille convergente.
- Elle permet de ne pas faire travailler l'œil ;
- Chaque objet est vu sous un angle plus grand ; on dit qu'il y a *grossissement*

une image virtuelle à ∞



objet dans le plan focal objet

- Le grossissement G d'un appareil

$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{dm}{f'}$$

- La puissance d'une loupe P en dioptries (δ)

$$P = \frac{\theta'}{AB} = \frac{1}{f'} = \frac{G}{d_m}$$

Lentilles minces et instruments d'optique

3. 1 Latitude de mise au point

La mise au point consiste à ramener l'image A' B' d'un objet AB entre les deux punctums (PP et PR) de vision distincte de l'œil en modifiant la distance de l'objet à la loupe.

Les deux positions extrêmes de l'objet A1 et A2 sont les conjugués des punctums PR et PP.

– Mise au point au PR

L'image de A1 doit se situer au PR.

A1----------Loupe (O , f')−−−−→ PR

La relation de conjugaison $\frac{1}{\overline{OPR}} - \frac{1}{\overline{OA1}} = \frac{1}{f'}$

Pour un œil à vue normale, on a OPR → ∞

$$\overline{OA1} = -f'$$

-Mise au point au PP

L'image de A2 doit se situer au PP.

A2 ----------Loupe −−−−→ PP : $\frac{1}{\overline{OPP}} - \frac{1}{\overline{OA2}} = \frac{1}{f'}$

$$\overline{OA2} = \frac{\overline{OPP}.f'}{f' - \overline{OPP}}$$

Latitude de mise au point, notée L

$$L = | OA_1 - OA_2 |$$

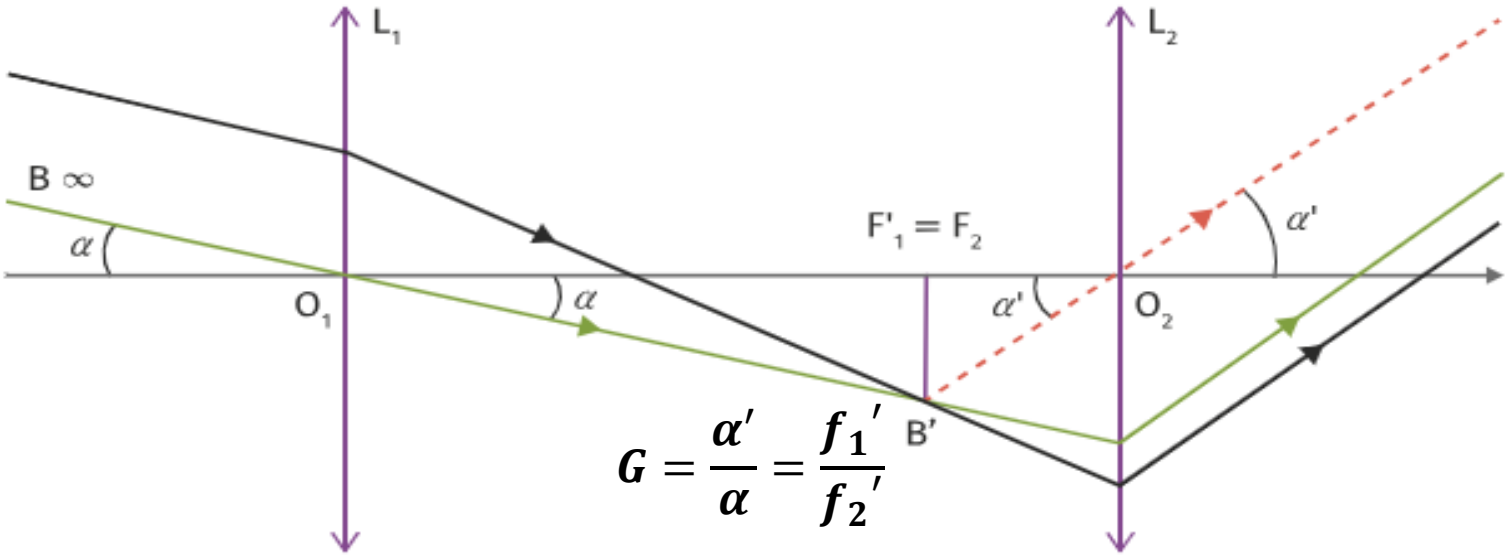
Lentilles minces et instruments d'optique

4. LA LUNETTE ASTRONOMIQUE

1. Principe de la lunette astronomique

- Un objectif dont le rôle est de ramener l'image d'un astre sur Terre. L'objectif est une lentille convergente de grande focale $f_1{}'$ qui projette l'astre dans son plan focal.

- Un oculaire qui joue le rôle d'une loupe de foyer objet f_2 . L'oculaire permet de grossir l'image que donne l'objectif.



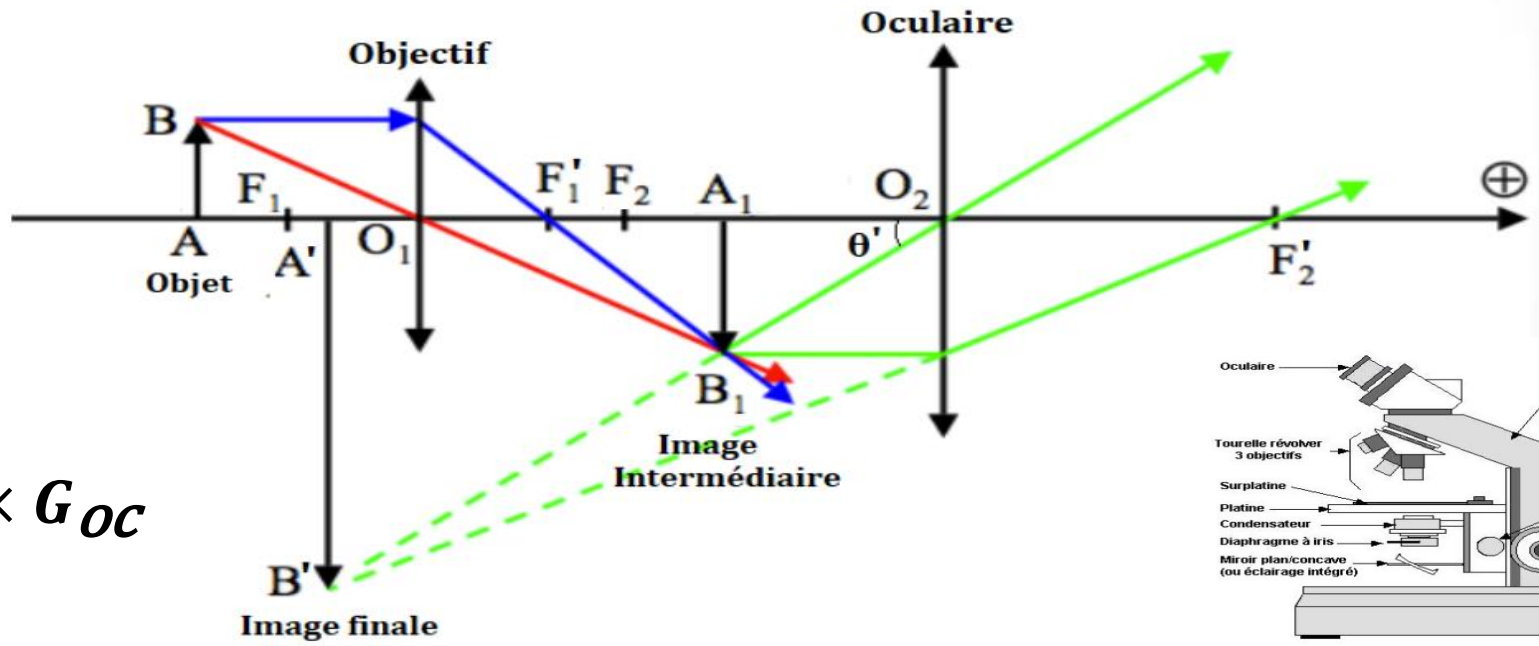
$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{f_1{}'}{f_2{}'}$$

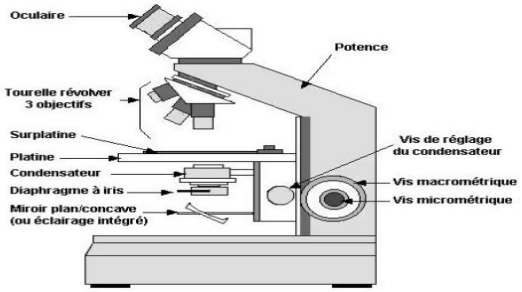
Lentilles minces et instruments d'optique

5. LE MICROSCOPE

Le microscope est un instrument d'optique à très fort grossissement qui permet d'obtenir une image virtuelle agrandie d'un petit objet invisible à l'œil nu. Il est constitué de deux lentilles convergentes appelées : l'objectif et l'oculaire.

- **L'objectif est placé près de l'objet AB, et les rayons lumineux issus de cet objet forment une image A_1B_1 réelle, renversée et très agrandie.**
- **L'oculaire est situé du côté de l'œil ; il fonctionne comme une loupe qui examine l'image A_1B_1 donnée par l'objectif et fournit une image A'B' virtuelle et nette sans accommodation de l'œil.**





$$G_c = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{A'B'.d_m}{AB.f_2'} = |\gamma_t| \times G_{oc}$$

Exercice d'application

On considère un objet AB de hauteur 4 cm, placé à une distance de $\overline{OA}$=-10 cm d'une lentille mince convergence de distance focale 6 cm, dans l'air. La lentille forme de cet objet une image A'B'.

1. Déterminer la position $\overline{OA'}$ de l'image A'B' et déduire si l'image est réelle ou virtuelle.
2. Calculer le grandissement linéaire γ et déduire la nature de l'image A'B'.
3. Représenter graphiquement l'image A'B' à l'aide d'une construction géométrique simple avec les rayons principaux de la lentille.